Sosyal Ağ Analizi · Arda Alaçamlı

Bitcoin OTC'de güvensizlik rastgele dağılmıyor: ağ dengeli, ama üç küme kuralı bozuyor

> Araştırma sorusu
>
> 1. Güvensizlik (negatif) kenarları belirli kümelerde toplanıyor mu?
> 2. Ağ yapısal olarak "dengeli" mi?

Veri: Stanford SNAP soc-sign-bitcoin-otc · 2010–2016

5.881 kullanıcı, 35.592 puan: her 10 puandan 1'i güvensizlik

- **Düğüm:** Platformdaki bir kullanıcı (anonim kimlik, ör. K28a80ce)
- **Kenar:** A → B = "A, B ile işlem yaptı ve ona puan verdi"
- **Yön korunur:** Puan tek taraflı bir yargıdır; çiftlerin %66'i karşılıklı puanlaşmış
- **İşaret:** −10…−1 güvensizlik, +1…+10 güven
- **Örnekleme yok:** Ağın tamamı analiz edildi
- **Tekrarlanabilir:** İndir → anonimleştir → kenar listesi + GraphML (script), analiz SEED = 42

5.881
kullanıcı

35.592
yönlü puan

%10
negatif puan

1,0‰
yoğunluk

Pazar tek parça, ama tek bir tüccara bağımlı: o hesap çıkarsa 313 kişi kopuyor

En büyük bileşen	**5.875 / 5.881**
Ortalama en kısa yol · çap	**3,57 · 9**
Ortalama kümelenme	**0,178**
Derece benzeşimi	**-0,16**
Derece dağılımı	**ağır kuyruklu (α = 2,05); log-normal daha iyi uyuyor**

Negatif benzeşim: Büyük tüccarlar küçük, yeni kullanıcılarla işlem yapıyor (göbek-jant yapısı).

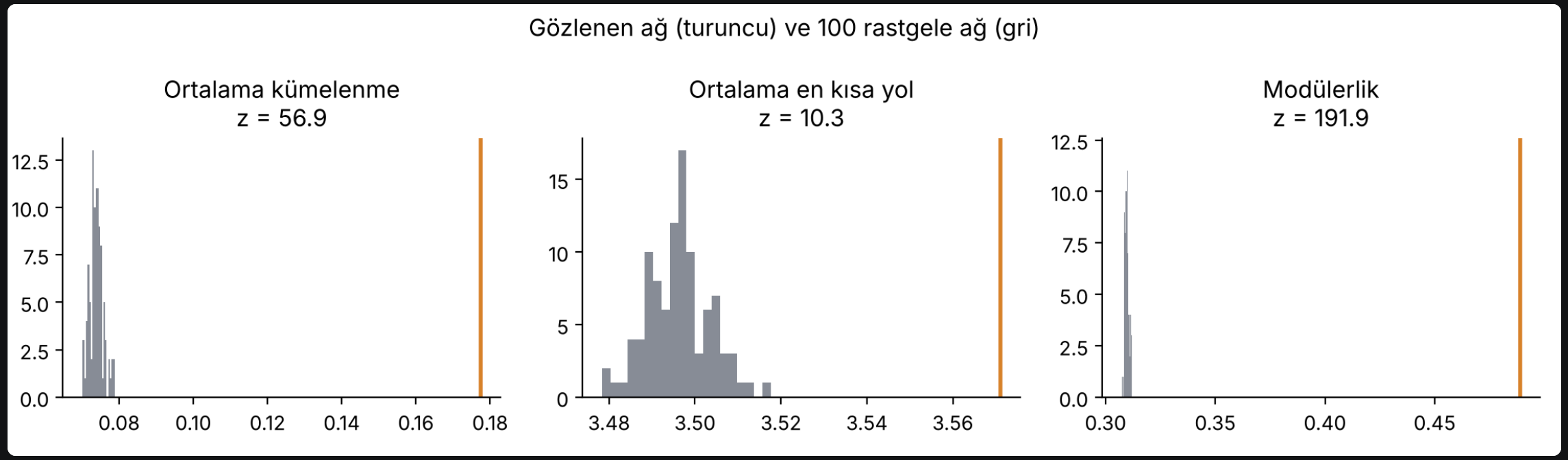
K28a80ce

Betweenness'ı en yüksek hesap (PageRank'te de 1.)

Çıkarılırsa ana bileşen **5.875 → 5.561**, bileşen sayısı **4 → 308**.

313 kullanıcının pazarla tek bağlantısı bu hesap: platform onlar hakkında başka kimsenin görüşünü bilmiyor.

Topluluklar rastlantı değil: modülerlik 0,49, aynı dereceli rastgele ağlarda 0,31

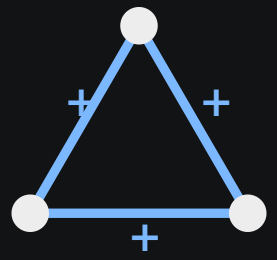


Louvain Q = 0,489 · **Leiden** Q = 0,498

Kararlılık (10 tohum): NMI 0,66 / 0,71. Büyük gruplar sabit, sınırdaki kullanıcılar yer değiştiriyor.

100 rastgele ağ: Kümelenme z = 57, modülerlik z = 192. Null model olmasaydı 0,49'un yüksek olduğunu söyleyemezdik.

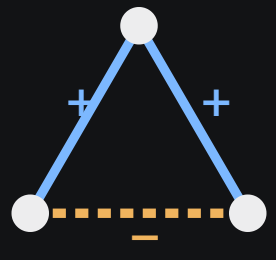
Yapısal denge: bir üçgendeki negatif kenar sayısı çiftse üçgen dengelidir



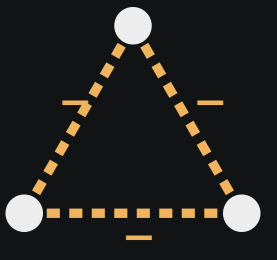
Dengeli
Dostumun dostu dostumdur



Dengeli
Düşmanımın düşmanı dostumdur



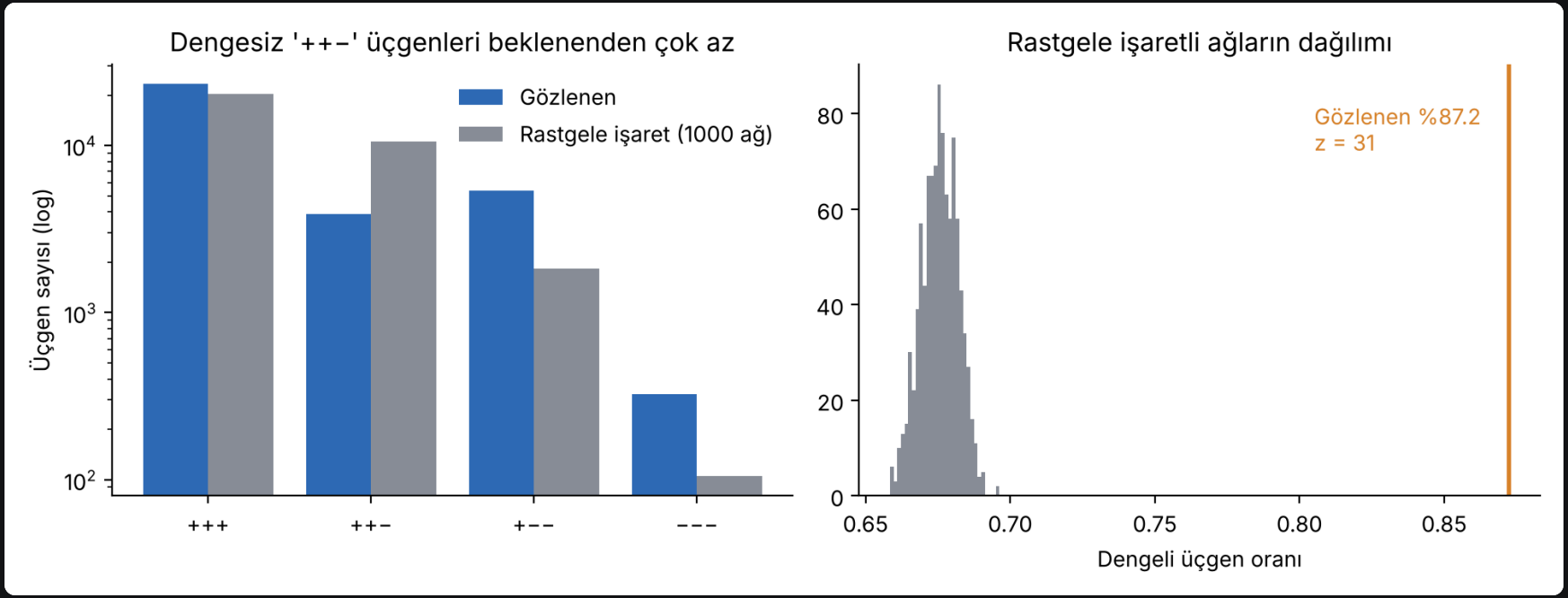
Dengesiz
İki dostum birbirine düşman



Dengesiz
Herkes herkese düşman (zayıf dengede kabul)

Test: Üçgenler sabit kalır, işaretler kenarlar arasında **1000 kez rastgele karıştırılır**. Gözlenen dengeli oran bu dağılımla karşılaştırılır.

Ağ dengeli: dengesiz üçgenler rastlantıdan 2,7 kat az (z = 31)

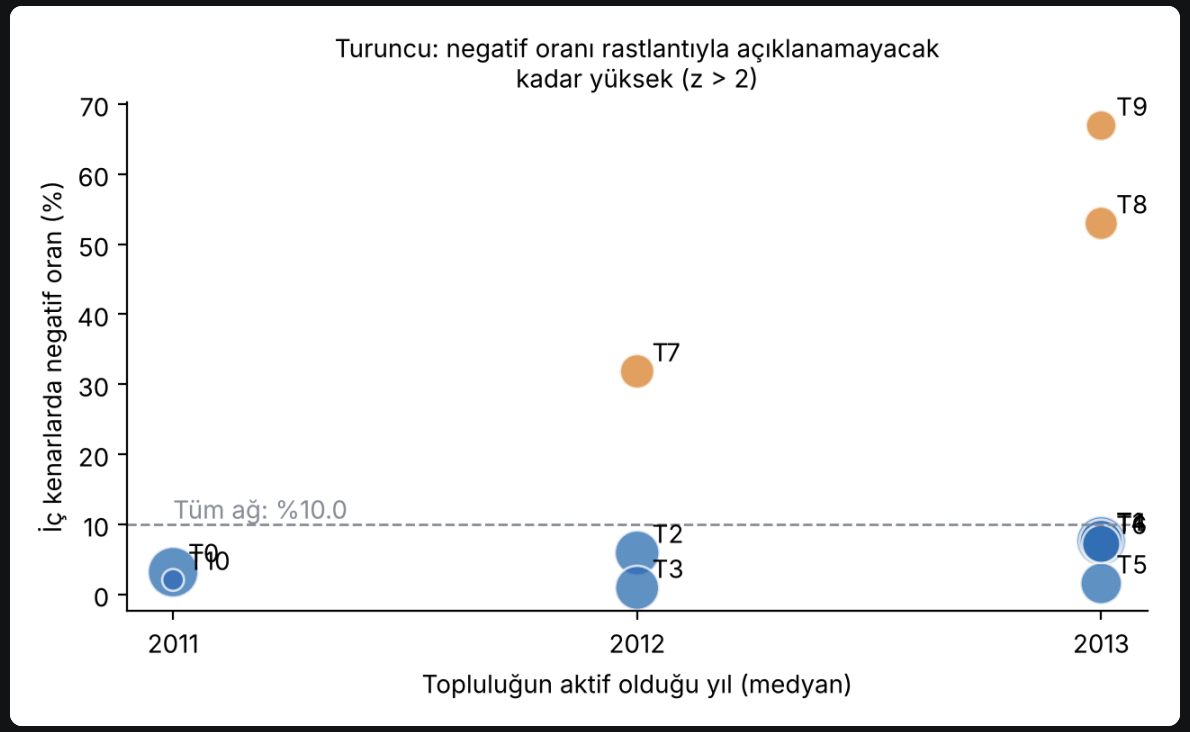


32.944 üçgenin **%87,2**'i dengeli; rastgele işaretlerle **%67,6**.

+−− 5.378 gözlendi, 1.823 beklenirdi: Aynı kişiyi işaretleyenler birbirine güveniyor.

−−− 3,1 kat fazla: Birbirine düşman ikiden çok grup var (zayıf denge).

Güvensizlik grupların arasında durur, ama T7–T9'da grubun içine yerleşmiş



Negatif kenarların **%41**'i topluluklar arasında (pozitiflerde %33). İç negatif oranı rastgeleden düşük (z = -9,2).

> **T7 · T8: Toplu işaretleme.** İç negatiflerin %76 / %95'ini sadece 3 hesap vermiş. T8'de bu 3 hesap 168 farklı kişiyi işaretlemiş.

> **T9: Karşılıklı −10 çatışması.** İç kenarların %67'ü negatif, bunların %99'u en sert puan (−10). 60 kişi → 91 kişi, 2013.

Canlı gösterim: Etkileşimli ağda T9'u filtrele → en çok güvensizlik toplayan hesabı aç.

İtibar ve güvensizlik ayrı şeyler: pozitif ve negatif PageRank neredeyse ilişkisiz (ρ = -0,06)

ρ = -0,06

en az 5 puan almış 1.489 kullanıcıda pozitif ve negatif PageRank korelasyonu

4 / 20

"en güvenilen 20" ile "en güvenilmeyen 20" listelerinin ortak kullanıcı sayısı

%64

negatif puanların, kullanıcıların sadece %5'ine gidiyor

Çıkarım: Tek bir "net puan" (pozitif − negatif) bu iki bilgiyi birbirine karıştırır. Bir itibar sistemi ikisini ayrı göstermeli.

Cevap: Ağ dengeli, güvensizlik sınırlarda, ama üç küme ayrı ayrı incelenmeli

Soru 1: Kümeleniyor mu?

Genelde hayır: Güvensizlik toplulukların arasında. **Üç istisna:** T7–T8'de birkaç hesap çok kişiyi toplu işaretliyor, T9'da karşılıklı −10 çatışması var. İki farklı mekanizma, tek bir "negatif oran" ile ayırt edilemez.

Soru 2: Dengeli mi?

Evet. Dengeli üçgen oranı %87,2, rastgele %67,6; z = 31. "Düşmanımın düşmanı dostumdur" rastlantıdan 3,0 kat sık.

Sınırlar: Bu ağ kimin dolandırıcı olduğunu söylemez

- **Nedensellik yok:** T7–T9'daki kullanıcıların dolandırıcı olduğu ya da işaretleyenlerin haklı olduğu bu veriden çıkarılamaz.
- **Eski veri:** 2010–2016, tek anlık görüntü; bugünkü kripto pazarını temsil etmez.
- **Yön kaybı:** Denge analizi yönsüz ağda yapıldı; 58 çelişkili çift çıkarıldı.
- **Topluluk tespiti işareti görmüyor:** İşaretli modülerlik T9'u bölebilirdi.
- **Kararlılık orta:** NMI ≈ 0,7; küçük topluluk sınırları kesin değil.
- **Görselleştirme filtresi:** 786 düğüm gösteriliyor (çatışma kümeleri bilinçli olarak dahil edildi). Hesapların hepsi tam ağda yapıldı.

Kod, defter, rapor ve etkileşimli ağ: github.com/ArdaAlacamli35/bitcoin-guven-agi